
Algoritmos e Técnicas de Programação

Tema: Introdução a linguagem Python

Professor Wendell Bento Geraldes

Instituto Federal de Goiás
campus Luziânia
<wendell.geraldes@ifg.edu.br>



1 Vetores e Matrizes em Python



Vetores e Matrizes em Python



O que é um Vetor

Um vetor ou array é variável especial que pode conter mais de um valor por vez. Em computação é comum manipular conjuntos de valores. Exemplos: notas, preços, produtos, nomes, etc. Para manipular um conjunto de dados do mesmo tipo (inteiro, numérico, string) usamos os vetores.

Características de um Vetor

- Conjunto de dados homogêneos;
- Referenciados pelo um mesmo nome;
- Controlados por um mesmo índice;
- O índice permite referenciar os elementos;
- Os elementos estão dispostos linearmente.



Vetores em Python

Exemplo 1

Um vetor para armazenar 10 (dez) valores de números inteiros.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	8	54	36	23	13	16	85	5	95

Exemplo 2

Um vetor para armazenar 10 (dez) valores de strings.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laranja	Manga	Melancia	Kiwi	Ameixa	Pessego	Uva	Maracuja	Morango	Limão



Listas

Python possui uma estrutura similar a vetores denominada listas.

```
1 minha_lista = ["Laranja", "Uva", "Morango"]  
2 print(minha_lista)
```

Lista é um conjunto ordenado de valores, onde cada valor é identificado por um índice. Os valores na lista são denominados elementos.



Manipulando elementos e índices

A manipulação do vetor depende da manipulação dos índices. Por exemplo, imprimir a quarta nota do vetor nota.

```
3 notas = [90, 100, 55, 65, 45]
4 print(notas[3])
```

0	1	2	3	4
90	100	55	65	45

O índice sempre começa com 0, então a quarta nota é 65 que está no índice 3.



Manipulando elementos e índices

Um erro comum na manipulação de elementos é acessar um índice inválido. Por exemplo, acessar a nota no índice 5.

```
5 notas = [90, 100, 55, 65, 45]
6 print(notas[5])
```

0	1	2	3	4
90	100	55	65	45

Como os índices deste vetor começam em 0 e terminam em 4, o índice 5 não existe.



Vetores no Python

Criação de Listas

Aqui estão alguns comandos em Python para criação de listas

```
7 #Lista vazia ou sem elementos
8 lista = []
9 #Lista com elementos inteiros
10 lista_inteiros = [2, 4, 6, 8, 10]
11 #Lista com elementos do tipo float (numeros decimais)
12 lista_float = [2.0, 4.0, 5.5, 6.7, 1.2]
13 #Lista com elementos string
14 lista_strings = ["corsa", "gol", "opala"]
15 #Lista com numeros inteiros de tamanho 5 preenchida com zeros
16 lista_zerada = [0]*5
17 #Lista de strings com tamanho 4 preenchida com strings vazias
18 lista_strings = [""]*4
```



Tamanho da Lista

O acesso aos elementos de uma lista ocorre por meio de índices. O tamanho de uma lista é devolvido pela função `len()`

```
19 lista_carros = ["corsa", "gol", "opala", "caravan"]  
20 print(len(lista_carros))
```



Vetores no Python

Percorrer uma Lista

Você pode percorrer os itens da lista usando um laço **for** (W3SCHOOLS, 2024).

```
21 lista_carros = ["corsa", "gol", "opala", "caravan"]
22 for x in lista_carros:
23     print(x)
```

Percorrer os números de índice

Você também pode percorrer os itens da lista consultando seu número de índice. Use as funções **range()** e **len()** para criar uma interação adequada.

```
24 lista_carros = ["corsa", "gol", "opala", "caravan"]
25 for i in range(len(lista_carros)):
26     print(lista_carros[i])
```



Percorrer uma Lista usando o While

Você pode percorrer os itens da lista usando um laço **while**.

```
27 lista_carros = ["corsa", "gol", "opala", "caravan"]
28 i = 0
29 while i < len(lista_carros):
30     print(lista_carros[i])
31     i = i + 1
```



Verificando elementos

Uma operação comum em listas é verificar a presença de um determinado elemento. Em muitas situações também é necessário saber a posição do elemento. A forma mais comum é percorrer a lista comparando cada elemento com o valor procurado. Em Python, o operador **in** verifica se um elemento está contido na lista e o operador **not in** verifica se um elemento não está contido na lista (SILVA, 2016).

```
32 lista_carros = ["corsa", "gol", "opala", "caravan"]
33 valor_procurado = "caravan"
34 for i in range(len(lista_carros)):
35     if valor_procurado == lista_carros[i]:
36         print("Valor procurado no índice: ", i)
37     else:
38         print("Diferente!")
```



Vetores no Python

Verificando elementos

```
39 lista_carros = ["corsa", "gol", "opala", "caravan"]
40 valor_procurado = "caravan"
41 for valor_procurado in lista_carros:
42     print("Valor procurado encontra-se na lista")
```

Removendo elementos

```
43 lista_carros = ["corsa", "gol", "opala", "caravan"]
44 print(lista_carros)
45 del lista_carros[2]
46 print(lista_carros)
```

O Python possui o operador **del** para remover um elemento em uma posição específica da lista.



Manipulando vários vetores

Há muitos problemas em que precisamos relacionar ou combinar vetores. A forma mais comum é usar o índice como uma chave de ligação. **Exemplo:** Dado uma lista de notas e outra de nomes de alunos, quais os alunos com a nota acima da média da turma? (média 7.5)

Indice	Nomes
0	Augusto
1	Francisco
2	Maria
3	Eduardo
4	Elaine
5	Marcos

Indice	Notas
0	10
1	5.5
2	4.3
3	7.2
4	8.0
5	9.5



Manipulando vários vetores

```
47 nomes = ["Augusto", "Francisco", "Maria", "Eduardo", "Elaine", "Marcos"]
48 notas = [10, 5.5, 4.3, 7.2, 8.0, 9.5]
49
50 #Media da turma
51 soma = 0
52
53 for nota in notas:
54     soma += nota
55     media = soma/len(notas)
56
57 for i in range(len(notas)):
58     if notas[i] > media:
59         print("Aluno com nota acima da media: ", nomes[i])
```



O que são matrizes?

Matrizes são estruturas bidimensionais (tabelas) com m linhas por n colunas muito importantes na matemática, utilizadas por exemplo para a resolução de sistemas de equações e transformações lineares.

O que são matrizes no Python

Em Python, uma matriz pode ser representada como uma lista de listas, onde um elemento da lista contém uma linha da matriz, que por sua vez corresponde a uma lista com os elementos da coluna da matriz.



O que são matrizes no Python

Podemos usar listas para armazenar e manipular matrizes. A matriz $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & 5 \end{bmatrix}$ É representada pela lista `[[2,-3,4] , [0, 7,5]]` **MATRIZ [linha][coluna]**

$$\text{MATRIZ}[0][0] = 2$$

$$\text{MATRIZ}[1][0] = 0$$

$$\text{MATRIZ}[0][1] = -3$$

$$\text{MATRIZ}[1][1] = 7$$

$$\text{MATRIZ}[0][2] = 4$$

$$\text{MATRIZ}[1][2] = 5$$



Exercício

Faça uma função que construa uma matriz 4x3 com valores iguais a zero. Retorne a matriz.

```
60 #Função que constroi uma matriz 4x3 de zeros.  
61 #sem entrada -> list  
62 def constroiMatriz1():  
63     matriz = []  
64     for i in range(4):  
65         linha = []  
66         for j in range(3):  
67             list.append(linha, 0)  
68             matriz = matriz + [linha]  
69     return matriz
```



Exemplo prático

Um aluno é avaliado com cinco notas. Para representar isso seria necessário usar um vetor de 5 elementos para guardar as notas do aluno (BRAGANHOLLO, 2023).

indice	0	1	2	3	4
notas	10,0	7,0	9,0	5,5	6,0

Tabela: Exemplo de tabela com bordas



Exemplo prático

Mas se uma turma tem três alunos, seria necessário uma matriz para guardar as notas de todos os alunos desta turma (BRAGANHOLLO, 2023).

	0	1	2	3	4
0	10,0	7,0	9,0	5,5	6,0
1	8,0	10,0	5,0	4,5	5,5
2	6,0	7,0	9,0	5,5	4,0

Tabela: As colunas são as notas e as linhas são os alunos

```
turma = [[10.0, 7.0, 9.0, 5.5, 6.0], [8.0, 10.0, 5.0, 4.5, 5.5], [6.0, 7.0, 9.0, 5.5, 4.0]]
```



Matrizes no Python

Exemplo prático

Acesso aos valores [linha][coluna]

	0	1	2	3	4
0	10,0	7,0	9,0	5,5	6,0
1	8,0	10,0	5,0	4,5	5,5
2	6,0	7,0	9,0	5,5	4,0

Tabela: As colunas são as notas e as linhas são os alunos

```
70 #Segunda nota do primeiro aluno
71 turma = [[10.0, 7.0, 9.0, 5.5, 6.0], [8.0, 10.0, 5.0, 4.5, 5.5],
72 [6.0, 7.0, 9.0, 5.5, 4.0]]
73 print(turma[0][1])
```



Matrizes no Python

Exemplo prático

Acesso aos valores [linha][coluna]

	0	1	2	3	4
0	10,0	7,0	9,0	5,5	6,0
1	8,0	10,0	5,0	4,5	5,5
2	6,0	7,0	9,0	5,5	4,0

Tabela: As colunas são as notas e as linhas são os alunos

```
74 #Quinta nota do terceiro aluno
75 turma = [[10.0, 7.0, 9.0, 5.5, 6.0], [8.0, 10.0, 5.0, 4.5, 5.5],
76 [6.0, 7.0, 9.0, 5.5, 4.0]]
77 print(turma[2][4])
```



Matrizes no Python

Exemplo prático

Calcular a média da turma.

```
78 #Criando a matriz turma
79 turma = [[10.0, 7.0, 9.0, 5.5, 6.0], [8.0, 10.0, 5.0, 4.5, 5.5],
80 [6.0, 7.0, 9.0, 5.5, 4.0]]
81 #calcula a media
82 media = 0
83 #use o laço for para percorrer as linhas
84 for i in range(3):
85     #use o laço for para percorrer as colunas
86     for j in range(5):
87         media = media + turma[i][j]
88 media = media / 15
89 print(media)
```



Matrizes no Python

Exemplo prático

Preencher uma matriz com dados digitados pelo usuário.

```
90 #Criando a matriz turma vazia
91 turma = []
92 #use o laço for para cria linhas vazias
93 for i in range(3):
94     #cria uma linha vazia
95     linha = []
96     #use o laço for para preencher as colunas
97     for j in range(5):
98         #vai adicionando as notas na linha
99         linha.append(int(input('Digite a nota [' + str(i) + ',' + str(j) + ']:')))
100     #adicionando a linha na matriz
101     turma.append(linha)
102 print(turma)
```



Exemplo prático

Programa que cria uma matriz linhas x colunas preenchida com zeros.

```
103 linhas = int(input('Digite a quantidade de linhas da matriz: '))
104 colunas = int(input('Digite a quantidade de colunas da matriz: '))
105 matriz = []
106 for i in range(linhas):
107     linha = []
108     for j in range(colunas):
109         linha.append(0)
110     matriz.append(linha)
111 print(matriz)
```



Exemplo prático

Programa que cria uma matriz linhas x colunas preenchida com zeros.

```
112 linhas = int(input('Digite a quantidade de linhas da matriz: '))
113 colunas = int(input('Digite a quantidade de colunas da matriz: '))
114 matriz = []
115 for i in range(linhas):
116     matriz.append([0]*colunas)
117 print(matriz)
```



Exemplo prático

Programa que cria uma matriz linhas x colunas preenchida com zeros e imprime no formato de matriz.

```
118 linhas = int(input('Digite a quantidade de linhas da matriz: '))
119 colunas = int(input('Digite a quantidade de colunas da matriz: '))
120 matriz = []
121 for i in range(linhas):
122     matriz.append([0]*colunas)
123 #imprimir no formato de matriz
124 for i in range(linhas):
125     print(matriz[i])
```



 BRAGANHOLLO, V. **Matrizes**. Vanessa Braganholo, 2023. Disponível em: <<https://braganholo.github.io/material/prog-python/07-Matrizes.pdf>>.

 SILVA, E. H. da. **FIC - Introdução a programação de computadores - Python**. Santa Catarina, SC: IFSC, 2016.

 W3SCHOOLS. **Python**. W3C, 2024. Disponível em: <<https://www.w3schools.com>>.

